

统计物理第三章补充题答案

补充题1 考虑近独立无自旋玻色子组成的量子气体，每个粒子质量为 m ，并可在体积 V 中自由运动，解答以下问题：

1) 在低温下求能量和热容，并讨论为什么可以把化学势当作 0

2) 对于光子情形，讨论能量与温度的函数关系

解：玻色分布为：
$$\frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/kT} - 1}$$
，其中 $\epsilon > \mu$

$$N = \int \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/kT} - 1} \cdot \frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} d\epsilon, \quad \text{若粒子基态能量为 } 0,$$

则 $\mu < 0$ ， T 减小时， μ 增大，直到 $\mu \approx 0$ 有

$$N = \int \frac{1}{e^{\epsilon/kT} - 1} \frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \epsilon^{1/2} d\epsilon,$$

若温度更低，则发生玻色爱因斯坦凝聚，此时 $\mu \approx 0$

故玻色系统在极低温下可认为 $\mu = 0$ ，这种非凝聚态，气体的粒子数是不守恒的，能量密度 u 和热容 C 有

$$u = \int \frac{\epsilon}{e^{\epsilon/kT} - 1} \frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} d\epsilon = \frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} (kT)^{5/2} \int_0^{+\infty} \frac{x^{3/2}}{e^x - 1} dx$$

$$C = 5\pi k \left(\frac{2mkT}{h^2} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{x^{3/2}}{e^x - 1} dx$$

对于光子,任意温度均有 $m=0$, 此时态密度为 $\frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega$

能量密度 $u = \frac{1}{\pi^2 c^3} \int \frac{\hbar \omega^3}{e^{\hbar \omega / kT} - 1} d\omega = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \left(\frac{kT}{\hbar} \right)^4 \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1}$

$\Rightarrow u \propto T^4$

补充题2 (1) 对于 $T = 0K$ 的无相互作用, $spm - \frac{1}{2}$ 的简并费米气体, 求体积 V 内 N 个这种粒子的能量,

(2) 如果有一个系统 (不一定是自由气体), 在 $T = 0K$ 时, 其能量由上式给出, 如何求压强?

(3) 由此求出气体压强, 并证明它与分子运动论算出结果相同

(4) 列举并简要解释金属的2种性质, 可以定性的用自由电子气模型解释, 但不能用经典统计解释. 另举一例, 用自由电子气模型亦不能解释

(1) 在 $\epsilon \sim \epsilon + d\epsilon$ 间电子态数为 $D(\epsilon)d\epsilon = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} d\epsilon$

因此, 总电子数为 $N = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^{\epsilon_F} \sqrt{\epsilon} d\epsilon = \frac{8\pi V}{3} \left(\frac{2m\epsilon_F}{h^2} \right)^{3/2}$

费米气体总能量为 $E = \frac{4\pi V}{h^3} \int_0^{\epsilon_F} (2m)^{3/2} \epsilon^{3/2} d\epsilon = \frac{3}{5} N \epsilon_F$
 $= \frac{3N}{5} \frac{h^2}{2m} \left(\frac{3N}{8\pi V} \right)^{2/3}$

(2) 由热力学关系: $\left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p$

$T = 0K$ 时, 压强为 $p = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T = \frac{2E}{3V}$

(3) 设速度分布为 $D(v)dv$, 则在 $v \sim v + dv$ 内单位时间内打到单位面积器壁上的分子数为 $n v_x D(v) dv$ 由于这些分子的碰撞, 器壁单位面积受力为

$dp = n \cdot 2m v_x^2 D(v) dv$ $p = \int_{v_x > 0} n D(v) \cdot 2m v_x^2 dv$

$= \int_{v_x \in (-\infty, +\infty)} n D(v) \cdot m v_x^2 dv = \frac{2}{3} \int n D(v) \cdot \frac{1}{2} m v^2 dv = \frac{2}{3} \frac{E}{V}$

对于电子气体, 在温度 $T=0\text{ K}$ 时, 压强为

$$p = \frac{2}{3} \frac{\bar{E}}{V} = \frac{N}{5V} \cdot \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{3N}{8\pi V} \right)^{2/3}$$

(4) 金属比热容, 顺磁磁化均可定性地用自由电子气体模型解释, 超导性不能由自由电子气模型解释